Dinamiche di prezzo e architetture di influenza: **Studio sulla propagazione nel mercato retail dei carburanti**

Gabriele Giorgio

Sistemi complessi a.s. 2024/2025

- Riduzionismo
- Edward Lorentz 1961
- Herbert Simon 1962
- Mercato carburanti

Definiamo sistema complesso un aggregato di componenti le cui interazioni reciproche danno luogo a fenomeni di emergenza non deducibili dall'analisi atomistica delle parti. La complessità di tale sistema è ulteriormente alimentata dal rapporto con l'ambiente esterno: i fattori esogeni non influenzano le componenti in modo isolato, ma vengono filtrati dalla rete di relazioni interne, determinando una risposta adattiva globale del sistema stesso.

Open Data Governo Italiano 1/04/25 - 30/06/25

Impianti attivi

- idImpianto
- Bandiera
- Provincia
- Lat/Long
- …

Prezzi giornalieri

- idImpianto
- descCarburante
- prezzo
- isSelf
- …

- Utilizzo di Raphtory in Python
- Ordinamento id per simulare archi non orientati
- Rilevazioni del prezzo «non servito» per benzina e diesel

Nodi

- singole stazioni
- attributo prezzo giorno

Archi

- stesso prezzo tra nodi per stesso giorno

Utilizzo di OSMnx e NetworkX in Python

- Distanza euclidea imprecisa
- Mappa Lombardia come grafo
- Djikstra per le distanze (RAPIDS)

Nodi: stazioni

Archi: nodi a distanza $d$km con d da 1 a 5 e $d-1 < d \leq d+1$, non orientati

La rete da 1km connette coppie di impianti con distanza $0 < d \leq 1$ km, quella da 2 km nell'intervallo $1 < d \leq 2$ km, proseguendo fino alla soglia dei 5 km

Rete 1km

Rete 5km

- Stessa direzione
- Differenza inferiore a 0.02€
- Sei per arco (lag 0-5)
- Misura percentuale

Reti orientate
Un arco uscente dal nodo i verso il nodo j indica che il distributore i tende a replicare le variazioni di prezzo proposte dal distributore j in base al matching.

Si definisce matching l'istanza in cui una stazione B, a distanza di x giorni (corrispondenti al lag temporale), replica la traiettoria di prezzo (incremento, decremento o stabilità) della stazione A ad essa connessa. Per essere classificata come imitazione, inoltre, la differenza assoluta tra il prezzo corrente di B e il prezzo di A registrato nel giorno di riferimento deve risultare inferiore alla soglia di 0,02 euro.

High matching edges

se l'attributo «matching_x» con x che va da 0 a 5 giorni di lag presenta un valore superiore a 50

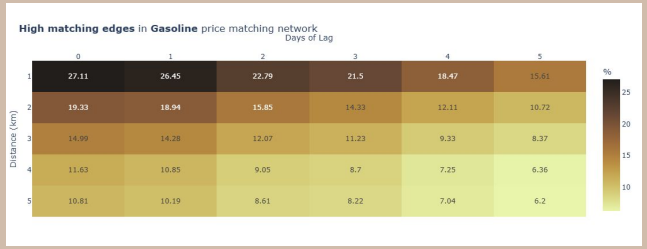
Influencers

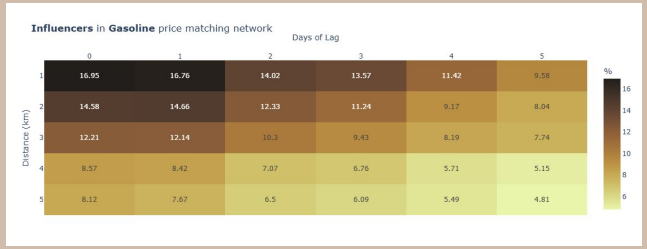
nodo dove almeno la metà degli archi entranti (chi «si fa influenzare») è costituita da «high matching edges»

Entrambe le metriche sono state calcolate ed estratte sistematicamente per ogni combinazione di raggio chilometrico (1-5 km), intervallo di lag (0-5 giorni) e tipologia di carburante (benzina e diesel), permettendo di mappare l'evoluzione nel tempo e nello spazio.

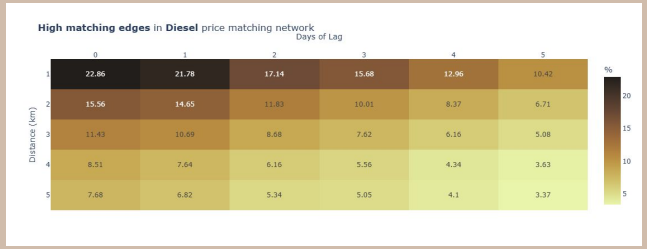
3.2 High matching edges e influencers

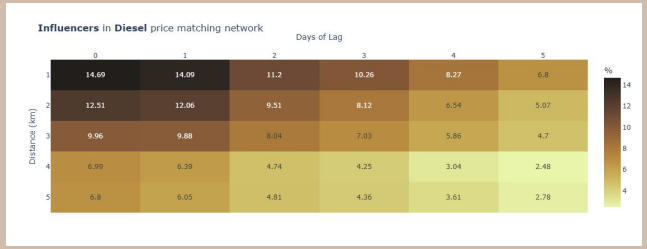
Benzina





Diesel

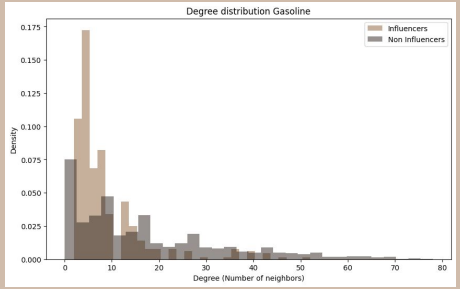




- Unione reti distanze 1-2-3, due reti (benzina e diesel) da 0 a 3km
- Ricerca influencer per ogni giorno di lag, attributo nodo
- Considerati solo influencer dopo 1 giorno di lag

4.1.1 Influencers e grado

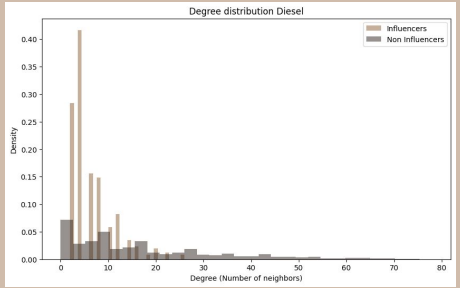
- Comparazione grado influencer lag 1 e non
- Non influencer grado medio più alto
- Connettività eccessiva diluisce segnale di prezzo
- Presenza team leader locali



Benzina

influencers: 8.35

non influencers: 16.32



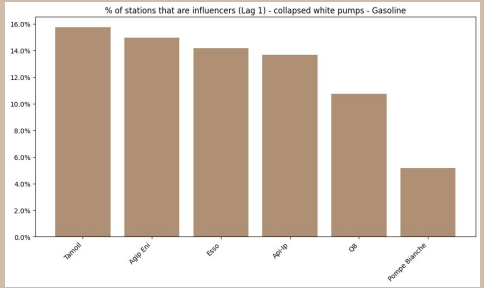
Diesel

influencers: 6.22

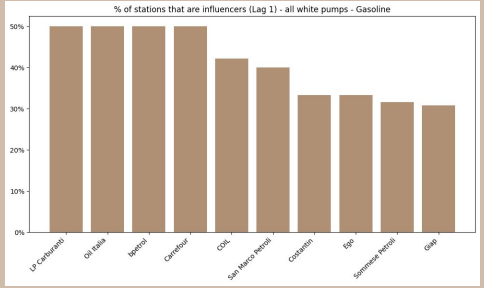
non influencers: 16.88

4.1.2 Influencers e brand

- Problema delle “Pompe Bianche” nel dataset
- Grossa differenza tra pompe bianche unite (5%) e divise
- Unite le pompe bianche sono deboli (eterogeneità)

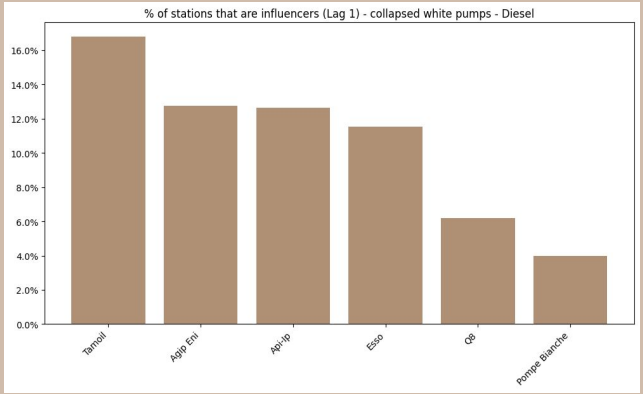


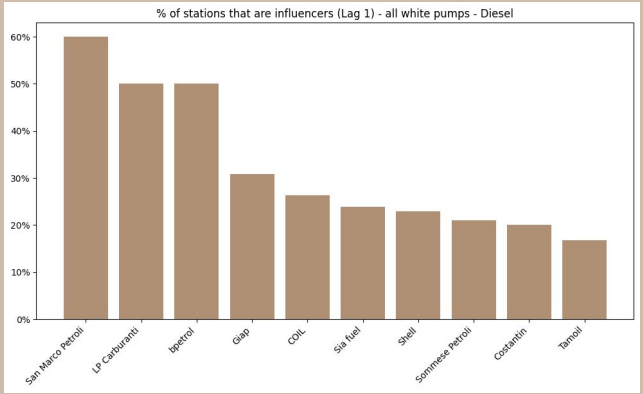
Benzina



4.1.2 Influencers e brand

Diesel



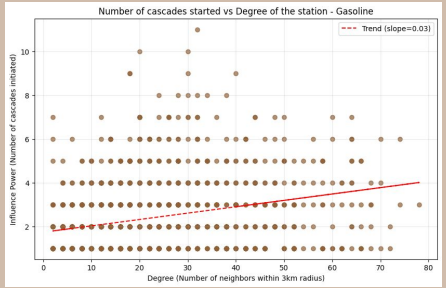


Definiamo una cascata di prezzo come una sequenza di eventi di matching singolo a 1 giorno di lag, ordinata cronologicamente. Se la stazione A varia il proprio prezzo al tempo t, la stazione B risponde al tempo $t + 1$ e la stazione C segue B al tempo $t + 2$, identifichiamo un percorso di propagazione diretto: $A \rightarrow B \rightarrow C$

- Possibilità di cicli come $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ o $A \rightarrow B \rightarrow A$
- Si considerano solo cascate con profondità superiore a 2

4.2.1 Cascate e grado

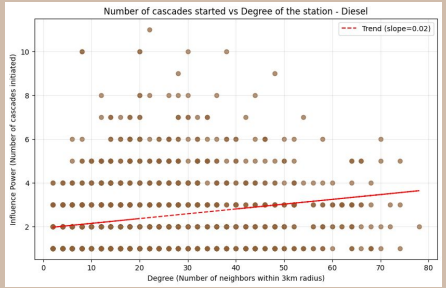
- Correlazione tra grado e numero di cascate iniziate
- Stessi risultati punto 4.1.1 con influencers
- Troppi vicini diluiscono l'attenzione



Benzina

Pearson: 0.285

Spearman: 0.339



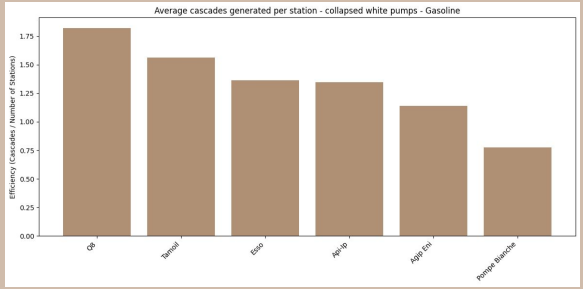
Diesel

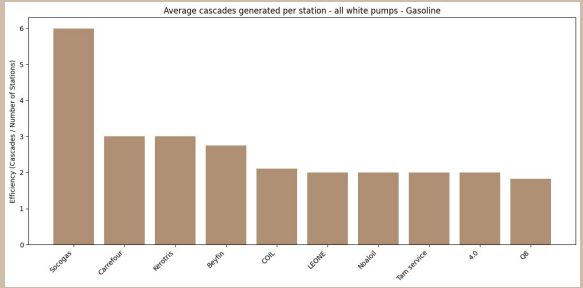
Pearson: 0.213

Spearman: 0.296

4.2.2 Cascate e brand

- Efficienza = numero totale di cascate innescate/numero di stazioni del brand
- Efficienza misura quanto in media una stazione di un brand generi cascate
- Stesso problema pompe bianche visto in 4.1.2

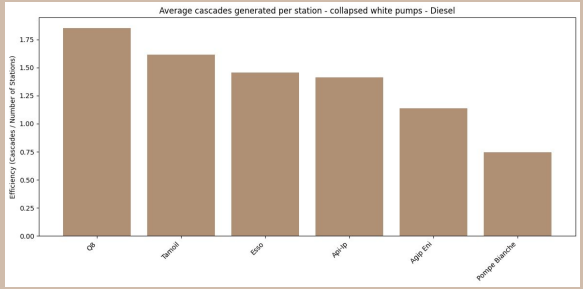


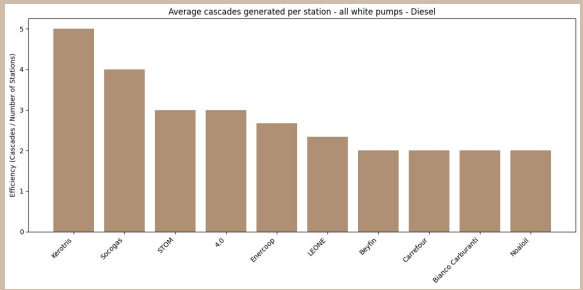


Benzina

4.2.2 Cascate e brand

- Stesso risultato che con influencer
- Eterogeneità pompe bianche
- Qualità contro quantità

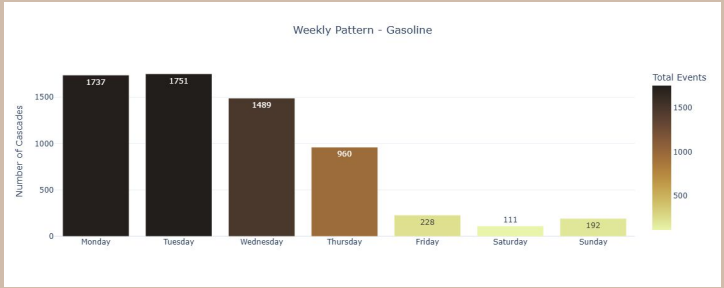


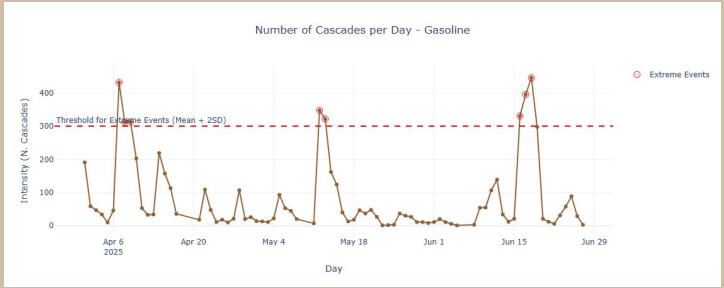


Diesel

Mercato benzina

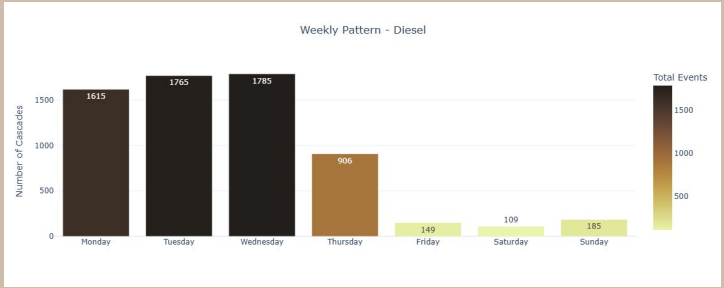
- Cascate concentrate su lunedì e martedì
- Tre ondate a distanza mensile
- Terza ondata, metà giugno, aumento domanda estiva

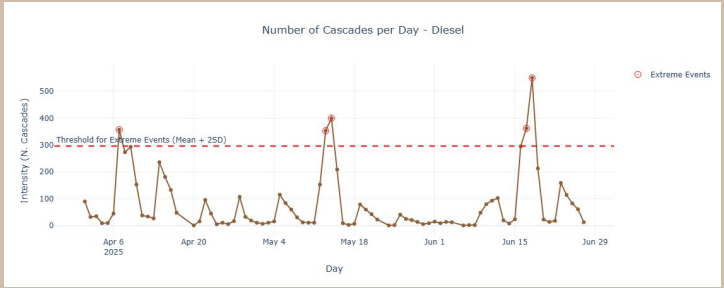




Mercato diesel

- Cascate concentrate su martedì e mercoldì
- Tre ondate a distanza mensile
- Terza ondata, metà giugno, aumento domanda estiva
- Più cascate nei momenti di picco rispetto a benzina (550 vs 446)





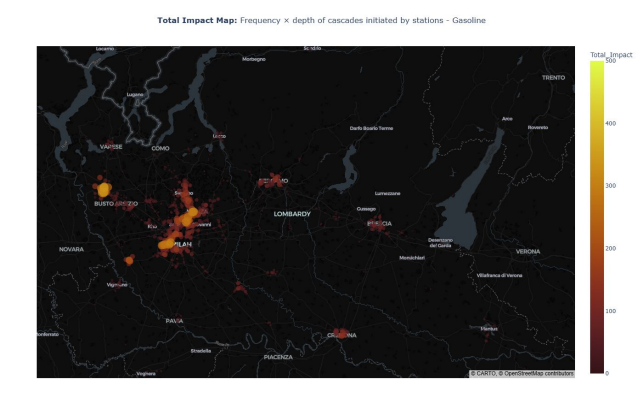
Total impact score

punteggio calcolato sulla base della somma delle profondità di tutte le cascate valide (con profondità superiore a 2) innescate da una singola stazione.

Integra due dimensioni

- Frequenza: quante cascate genera la stazione
- Portata: quanto lontano si propaga

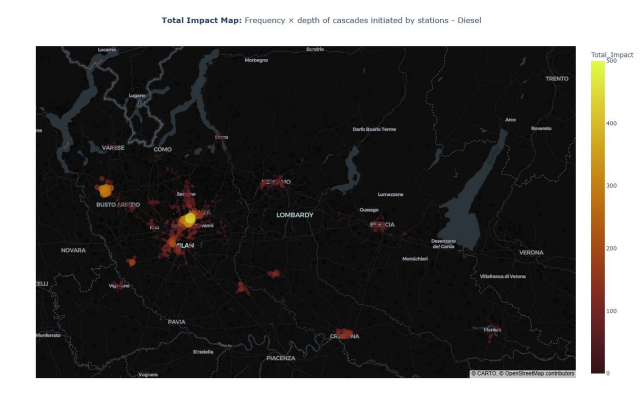
Benzina



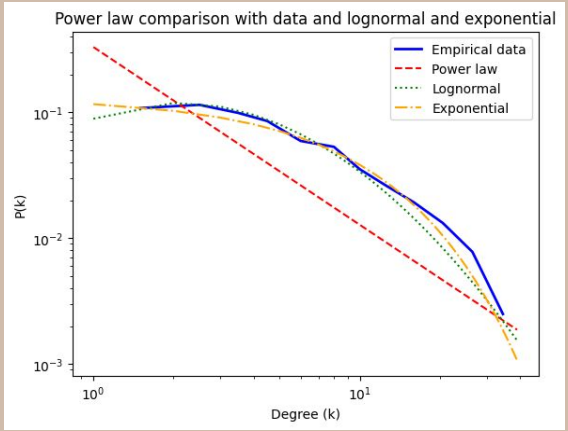
4.2.4 Total impact, frequenza per profondità delle cascate

- Influenza polarizzata, Milano e Nord-ovest, Busto Arsizio/Gallarate
- Aree periferiche incapaci di generare cascate
- Nella benzina nodi ad alto impatto più numerosi, nel diesel nodi ad altissimo impatto ma più rari
- Solo 16 dei primi 100 per total impact sono anche influencer benzina, 3 su 100 per il diesel.

Diesel



- Rimozione direzionalità rete 3km
- Analisi distribuzione del grado
- Comparazione dati empirici con distribuzione scale free, log normale e esponenziale
- Calcolo rapporto verosimiglianza R
- Rete esponenziale coerente con natura spaziale
- Cluster locali, leadership distribuita



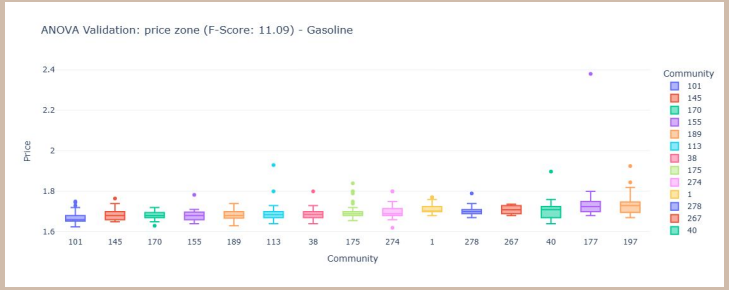
power_law vs **exponential** R=-1119.113, p=0.000
power_law vs **lognormal** R=-1051.005, p=0.000
lognormal vs **exponential** R=-68.108, p=0.000

- Calcolato prezzo mediano per ogni nodo
- Calcolato matching da rete orientata facendo media dei valori sugli archi (usato 1_matching)
- Correlazione tra prezzi e metriche di centralità
- Laplacian, Distinctiveness premiano nodi ponte o in posizioni uniche
- Effetto più marcato nella benzina

Metrica	Spearman r	p-value	Pearson r	p-value
Benzina				
Degree	−0.175	0.000	−0.022	0.249
Betweenness	−0.161	0.000	−0.024	0.209
Closeness	−0.174	0.000	−0.031	0.115
Eigenvector (non pesata)	−0.180	0.000	−0.077	0.000
Eigenvector (pesata)	−0.157	0.000	0.011	0.580
Laplacian	−0.275	0.000	−0.170	0.000
Distinctiveness	−0.283	0.000	−0.252	0.000
Diesel				
Degree	−0.060	0.002	0.067	0.001
Betweenness	−0.036	0.060	0.017	0.383
Closeness	−0.029	0.141	0.075	0.000
Eigenvector (non pesata)	−0.035	0.073	−0.045	0.020
Eigenvector (pesata)	−0.033	0.088	−0.090	0.000
Laplacian	−0.157	0.000	−0.109	0.000
Distinctiveness	−0.178	0.000	−0.184	0.000

5.4 Community detection, Louvain tramite Anova

- Utilizzo algoritmo Louvain unito ad ANOVA una via
- Si cercano community che massimizzano valore F di ANOVA
- Benzina varianza interna quasi nulla, prezzo replicato dai vicini
- Diesel varianza interna maggiore, prezzi meno vincolati a dinamiche topologiche di vicinato



5.5 Correlazione tra differenza di prezzo e matching

- Correlazione tra differenze di prezzo coppia di nodi e loro livello di matching per lag 0 a 5
- Correlazioni alte con Spearman, alto matching = prezzo simile
- Discrepanza Spearman e Pearson indica natura non lineare
- Stabilità della correlazione anche con lag elevati

Lag Temporale	Spearman r	p-value	Pearson r	p-value
Benzina				
Lag 0	-0.852	0.000	-0.451	0.000
Lag 1	-0.853	0.000	-0.464	0.000
Lag 2	-0.857	0.000	-0.466	0.000
Lag 3	-0.860	0.000	-0.471	0.000
Lag 4	-0.861	0.000	-0.475	0.000
Lag 5	-0.862	0.000	-0.478	0.000
Diesel				
Lag 0	-0.837	0.000	-0.412	0.000
Lag 1	-0.842	0.000	-0.427	0.000
Lag 2	-0.851	0.000	-0.430	0.000
Lag 3	-0.857	0.000	-0.436	0.000
Lag 4	-0.860	0.000	-0.441	0.000
Lag 5	-0.862	0.000	-0.445	0.000

- **Rocket & feather** è asimmetria tra salita e discesa prezzo greggio rispetto a prezzo alla pompa
- Benzina e diesel sembrano muoversi in modo sincrono
- Benzina e diesel sembrano seguire il greggio (BRENT)
- Picco del greggio a inizio aprile, dazi di Trump

6.2 Prezzi medi giornalieri e movimento del greggio

- Correlazione tra cambio prezzo del greggio e tra cambio prezzo alla pompa traslato su finestra di 20 giorni
- Suddivisione in periodi di uptrend e downtrend, media greggio di 3 giorni per isolarli
- Benzina risponde rialzo in 3 giorni e 7 al ribasso
- Diesel risponde 6 giorni sia rialzo che ribasso

- Utilizzato modello di regressione spaziale SAR per misurare interdipendenze geografiche
- Applicato solo al mercato benzina, variabile dipendente il prezzo mediano di ogni stazione
- Rimossi nodi isolati
- Per variabili categoriche rimossa categoria di riferimento per multicollinearità perfetta

Variabili indipendenti (Bergantino et al., 2020)

Concorrenza locale

- Brand market share
- Concentration ratio (CR3)
- Herfindahl-Hirschman Index (HHI)
- Station density
- Low-cost presence

Variabili di controllo del punto vendita

- Tipologia stradale
- Brand dummies
- Influencer: se influencer a 1 giorno di lag

Variabili territoriali e strutturali

- Community: solo se con almeno 10 elementi
- Matrice dei pesi spaziali (W): 1_matching in rete orientata 3km moltiplicato per inverso distanza

- W-price non significativo, non vi è influenza statistica diretta
- Variabili dummy community assorbono variabilità spaziale
- Se in autostrada rincaro di 11 centesimi
- Alcuni brand impongono rincari
- Prezzi decrescono verso Nord e Est
- Macro aree di prezzo con dinamiche differenti dal rialzo al ribasso

Variabile	Coeffi-ciente	Err. Std.	Stat-z	p-value
Costante	4.4253	0.2626	16.851	< 0.001 ***
N. Low-Cost	0.0041	0.0011	3.799	< 0.001 ***
CR3 (Concentrazione)	0.0002	0.0001	2.060	0.039 **
Is_Highway (Autostrada)	0.1100	0.0076	14.527	< 0.001 ***
Is_Influencer	−0.0182	0.0030	−6.111	< 0.001 ***
Brand: Agip/Eni	0.0163	0.0031	5.321	< 0.001 ***
Brand: API/IP	0.0088	0.0031	2.850	0.004 ***
Brand: Tamoil	−0.0091	0.0038	−2.414	0.016 **
Brand: Q8	0.0053	0.0033	1.641	0.101
Brand: Esso	0.0016	0.0036	0.451	0.652
Latitudine	−0.0584	0.0055	−10.572	< 0.001 ***
Longitudine	−0.0103	0.0029	−3.538	< 0.001 ***
Zone_174 (Max Rincaro)	0.1798	0.0153	11.758	< 0.001 ***
Zone_48 (Rincaro)	0.0701	0.0146	4.790	< 0.001 ***
Zone_251 (Sconto)	−0.0658	0.0129	−5.109	< 0.001 ***
Zone_153 (Sconto)	−0.0722	0.0146	−4.956	< 0.001 ***
Zone_159 (Max Sconto)	−0.0910	0.0119	−7.624	< 0.001 ***
W_Price (ρ)	**0.0061**	**0.0205**	**0.296**	**0.767**
Altre Dummy di Zona (26 sign.)		Sì		

Livelli di significatività: *** p < 0.01, ** p < 0.05
Pseudo $R2$: 0.306 | Osservazioni: 2409 | LogLikelihood: 3904.9

Il simulatore unisce:

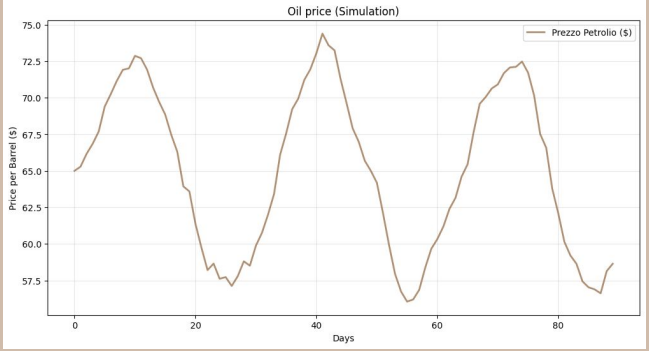
- Risultati autoregressione SAR
- Community trovate con Louvain e ANOVA
- Effetto Rocket e Feather
- Influencer a 1 giorno di lag
- Rete orientata 3km con matching_1

Passi di esecuzione:

- Estrazione e filtraggio coefficienti SAR e deviazioni standard community
- Inizializzazione prezzo per ogni nodo in base alle sue caratteristiche
- Simulazione prezzo giornaliero greggio
- Simulazione prezzo singole stazioni

Simulazione prezzo greggio:

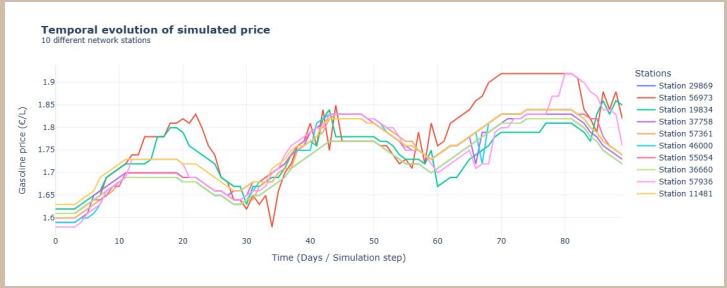
- Emulazione cicli di mercato con onda sinusoidale su 30 giorni
- Prezzo base 65$ che oscilla tra 55 e 75
- Prezzo al barile diviso per 159 per ottenere prezzo al litro e calcolare variazioni



Simulazione prezzo su 90 giorni

Simulazione prezzo retail:

- Nodi traslano rincari del greggio con 3 giorni di ritardo e ribassi con una latenza calcolata di 7 giorni
- Ogni stazione calibra il proprio prezzo tramite il coefficiente di matching dei vicini
- Per evitare prezzi eccessivi vi è meccanismo di correzione giornaliera pari al 2% del gap di variazione tra un prezzo considerato equo e il prezzo calcolato al giorno
- Prezzo equo: greggio * 1/159 + margine fisso



Simulazione prezzo su 90 giorni

9 Sviluppi futuri

- Ritorno alla rete temporale
- 165 coppie di distributori per la benzina e 164 per il diesel hanno lo stesso prezzo per 91 giorni consecutivi
- Correlazione strutturale persistente che richiede indagine

Grazie per l’ascolto

Gabriele Giorgio

Sistemi complessi a.s. 2024/2025